

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

Tecnología en análisis y desarrollo de software

Mapa conceptual sobre validación de documentos. GA2-220501093-AA3-EV01

Instructor: Ingeniero Jorge Giraldo Guerrero Rosero

Aprendiz: Camilo Torrecillas Ardila

Introducción

La ingeniería de software es una disciplina que se encarga de aplicar principios de ingeniería al desarrollo de software, con el fin de crear sistemas de software de alta calidad de manera eficiente y efectiva.

La validación de documentos es un proceso que se utiliza para verificar que un documento cumple con ciertos estándares o requisitos establecidos. Este proceso puede incluir la revisión de contenido, la verificación de la exactitud de la información, la comprobación de la coherencia y la consistencia del documento, entre otros aspectos.

La validación de documentos en la web App PORTAL es una función fundamental para garantizar la autenticidad y fiabilidad de la información que se encuentra para el desarrollo de su motor de búsqueda, agenda de contactos y página de enlaces a tiendas preferidas. En este mapa conceptual se presentarán los principales aspectos a tener en cuenta en el proceso de validación de documentos en esta aplicación, así como las herramientas y procesos que se pueden utilizar para asegurar la veracidad de la información.

Objetivos

1. Definir el proceso de validación de documentos en la Ingeniería del software.
2. Identificar los tipos de documentos que pueden ser validados en la plataforma.
3. Establecer los criterios y requisitos necesarios para la validación de los documentos.
4. Determinar las acciones a seguir en caso de que un documento no cumpla con los criterios de validación.
5. Garantizar la integridad y autenticidad de la información contenida en los documentos validados.
6. Implementar medidas de seguridad para proteger los documentos validados de posibles alteraciones o falsificaciones.

Objetivo 1, proceso de validación de documentos en la Ingeniería del software

La validación de documentos es un proceso que se utiliza para verificar que un documento cumple con ciertos estándares o requisitos establecidos. Cumplimiento de requisitos de un documento

- Revisión de contenido: verificar que la información sea precisa y completa
- Verificación de la exactitud: comprobar que la información sea correcta y veraz
- Coherencia y consistencia: asegurarse de que no haya contradicciones o errores en el documento
- Cumplimiento de estándares: asegurar que el documento se ajuste a normas y requisitos establecidos

Objetivo 2, Identificar los tipos de documentos que pueden ser validados en la plataforma

- Documento de requisitos funcionales
- Documento de requisitos no funcionales
- Documento de fuentes de información

- Documento de ejecución y pruebas de software
- Documento de diseño de software
- Documento de arquitectura de software
- Documento de planificación de proyecto
- Documento de gestión de riesgos
- Documento de análisis de costos
- Documento de análisis de impacto
- Documento de especificaciones técnicas
- Documento de manual de usuario
- Documento de seguridad de software
- Documento de gestión de versiones
- Documento de integración de sistemas
- Documento de gestión de cambios
- Documento de mantenimiento de software
- Documento de auditoría de calidad
- Documento de validación de software
- Documento de cierre de proyecto.

Objetivo 3, Proceso de validación.

Identificación de requisitos: determinar los criterios de validación que se aplicarán al documento.

- Ejecución de pruebas: realizar pruebas y comprobaciones para verificar la calidad del documento
- Análisis de resultados: revisar los resultados de las pruebas y determinar si el documento cumple con los requisitos de validación
- Emisión de informe de validación: documentar los resultados de la validación y las acciones a seguir

Objetivo 4, Determinar las acciones a seguir en caso de que un documento no cumpla con los criterios de validación.

En caso de que un documento no cumpla con los criterios de validación establecidos, se deben seguir las siguientes acciones:

- Identificar el problema: Identificar cuál o cuáles son los criterios de validación que no se están cumpliendo en el documento.
- Comunicar el problema: Informar a la persona responsable del documento sobre los criterios de validación que no se están cumpliendo y la necesidad de corregirlo.
- Analizar las posibles soluciones: Evaluar las posibles soluciones para corregir los errores en el documento y asegurar que cumpla con los criterios de validación.
- Realizar las correcciones necesarias: Realizar las correcciones necesarias en el documento para que cumpla con los criterios de validación establecidos.
- Validar nuevamente el documento: Una vez realizadas las correcciones, validar nuevamente el documento para asegurarse de que cumple con todos los criterios de validación.
- Aprobar el documento: Una vez validado y corregido el documento, proceder a su aprobación y entrega al cliente o usuario final.

- Registrar el incidente: Registrar el incidente ocurrido y las acciones tomadas en caso de que sea necesario reportarlo en el sistema de gestión de calidad de la organización.

Objetivo 5, Garantizar la integridad y autenticidad de la información contenida en los documentos validados.

Para garantizar la integridad y autenticidad de la información contenida en los documentos validados en ingeniería de software, se pueden implementar las siguientes prácticas:

- Criptografía: Utilizar técnicas de encriptación para proteger la información en los documentos y asegurar que no sea alterada en tránsito o en reposo.
- Firmas digitales: Utilizar firmas digitales para autenticar la procedencia de los documentos y garantizar que no han sido modificados desde su creación.
- Control de versiones: Implementar sistemas de control de versiones para llevar un registro de las modificaciones realizadas en los documentos y poder rastrear su historial de cambios.
- Auditorías: Realizar auditorías periódicas para verificar la integridad de los documentos y asegurar que cumplen con los estándares de calidad y seguridad establecidos.
- Políticas de seguridad: Establecer políticas de seguridad que regulen el acceso y la manipulación de la información contenida en los documentos validados, garantizando así su integridad y autenticidad.

Objetivo 6. Implementar medidas de seguridad para proteger los documentos validados de posibles alteraciones o falsificaciones.

- Uso de firmas digitales: Utilizar firmas digitales para garantizar la autenticidad e integridad de los documentos. Las firmas digitales son códigos únicos que se adjuntan a un documento y garantizan que no ha sido alterado desde el momento en que se firmó digitalmente.
- Encriptación de datos: Encriptar los documentos para proteger su contenido y evitar que terceros no autorizados puedan acceder a ellos o realizar modificaciones en su contenido.
- Control de acceso: Implementar un sistema de control de acceso que permita determinar quién puede acceder a los documentos y qué acciones pueden realizar en ellos. Esto ayuda a prevenir alteraciones no autorizadas.
- Almacenamiento seguro: Almacenar los documentos en un servidor seguro con medidas de protección física y lógica, como firewalls, antivirus y sistemas de detección de intrusiones, para prevenir posibles ataques de hackers u otros intentos de alteración.
- Auditorías y registros de cambios: Realizar auditorías periódicas para verificar la integridad de los documentos y mantener registros de los cambios realizados para poder rastrear cualquier modificación no autorizada.

Informe de análisis.

El informe de análisis se desarrolla con base en los instrumentos que se utilizan para evaluar el software, se documenta en listas de chequeo o escalas de valoración. Evaluar la formulación de los objetivos terminales del producto, puede conllevar a su reformulación y lograr su robustez.

Dorrego (1994): define que el informe de análisis son documentos en los cuales se plasma una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos y objetivos a alcanzar, también conocidos como reporting y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos logrando influir directamente en la toma de decisiones

En las organizaciones. Estos informes suelen contener información detallada sobre datos recopilados, conclusiones y recomendaciones para mejorar o ajustar el sistema en cuestión. Además, el informe de análisis suele ser presentado de forma clara y concisa para que pueda ser comprendido fácilmente por los stakeholders y tomadores de decisiones dentro de la organización. Es un documento fundamental para evaluar el rendimiento de un sistema y determinar acciones a tomar para su mejora.

Aquí se busca evaluar la calidad de las fuentes como son seguimientos, pruebas, historias de usuario, listas de chequeo, y en este caso específico el Informe de requerimientos de software.

Sistemas de información

Fuentes primarias

Se obtienen de la observación directa e indirecta y la abstracción de los procesos, en artefactos de recolección de información, como la ficha de observación, encuestas, entrevistas, History board.

Fuentes secundarias.

Artículos de revistas científicas: Estos documentos son revisados por pares y suelen contener investigaciones originales y resultados experimentales sobre diversos temas de ingeniería de software.

Conferencias y actas de conferencias: Las conferencias en ingeniería de software son eventos importantes donde los investigadores presentan sus trabajos más recientes. Las actas de conferencias suelen ser consideradas fuentes primarias en este campo.

Tesis de maestría y doctorado: Las tesis de posgrado en ingeniería de software suelen ser fuentes primarias valiosas, ya que contienen investigaciones originales realizadas por estudiantes graduados.

Documentos técnicos y informes de investigación: Estos documentos son producidos por laboratorios de investigación, instituciones académicas y empresas en el campo de la ingeniería de software y suelen contener aportes originales y resultados experimentales.

Libros especializados: Algunos libros de referencia en ingeniería de software son considerados fuentes primarias, especialmente si contienen información original y actualizada sobre teorías, métodos y técnicas en el campo.

Se debe evaluar si son Pertinentes, Obsoletas, Fidedignas, Dignas de confianza.

Construcción del informe de análisis.

Introducción

- Contexto, motivación, tema del documento, objetivo, metodología.

Contenido

Contenido técnico del trabajo, puede incluir esquemas, diagramas, imágenes.

- Conclusiones que den perspectiva general del contenido, reflexivas, expresando resultados contenidos, redactadas en lenguaje formal, de forma explícita y concreta.

Metodología

Es la descripción del proceso seguido para la elaboración del trabajo, es decir se explica el diseño de la investigación como: hipótesis, variables, tipo de estudio, diseño utilizado, instrumentos de recolección de información, muestreo y procedimientos.

Instrumentos de medición y verificación en el informe de análisis

Lista de chequeo

- Control interno, verificación de requisitos.
- Supervisión de los trabajos
- Determinar el contexto
- Diseñar el formato
- Diligenciar información
- Registrar información

Cálculo de métricas del software

La definición estándar de calidad en ISO-8402 es "La totalidad de rasgos y características de un producto, proceso o servicio que sostiene la habilidad de satisfacer estados o necesidades implícitas"

Se evalúan los requisitos, análisis, modelos de diseño, código fuente, casos de prueba.

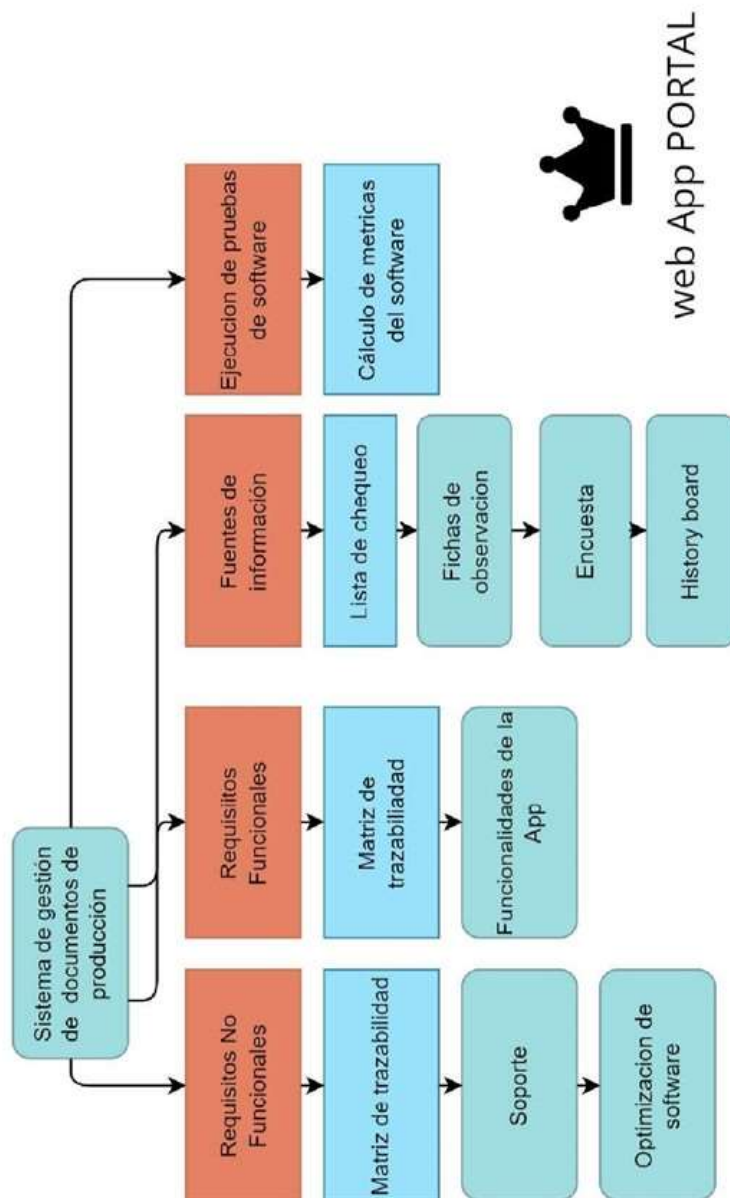
Esquema de puntuación desarrollado por McCall

Tabla de métricas de software McCall

Factores de Calidad de McCall

Métrica de la calidad del software Factor de calidad	Corrección	Fiabilidad	Eficiencia	Integridad	Mantenimiento	Flexibilidad	Capacidad de pruebas	Portabilidad	Reusabilidad (capacidad de reutilización)	Interoperabilidad	Usabilidad (facilidad de manejo)
Facilidad de auditoria				*			*				
Exactitud		*									
Estandarización de comunicaciones										*	
Compleción		*			*	*					
Complejidad	*										
Concisión	*	*				*	*				
Consistencia				*	*	*					
Estandarización de datos	*	*				*	*			*	
Tolerancia a errores		*									
Eficiencia de ejecución			*								
Capacidad de expansión						*					
Generalidad						*			*	*	*
Independencia del hardware								*	*		
Instrumentación					*	*	*		*	*	
Modularidad	*					*	*	*	*	*	
Operatividad			*								*
Seguridad			*								
Autodocumentación					*						
Simplicidad					*	*	*		*	*	
Independencia del sistema		*					*	*	*		
Trazabilidad								*	*		
Facilidad de formación											

Relación entre Factores de calidad y métricas de la calidad de software



Mapa conceptual para la validación de documentos web App PORTAL

Conclusiones

1. La validación de documentos en la web App PORTAL es crucial para garantizar la autenticidad y fiabilidad de la información proporcionada.
2. La combinación de estos elementos en la web App PORTAL proporciona una experiencia completa y útil para los usuarios.
3. Es importante seguir buenas prácticas de validación de documentos para garantizar la calidad de la información ofrecida en la web App PORTAL.